

Formulario C++

Estructura básica

```
#include <iostream>
#include "iostream"
using namespace std;
int main() {
    cout << "Hola";
    return 0;
}
```

La diferencia entre
`#include <iostream>` y `#include "filename"`
es la forma en la que el compilador busca los archivos. Con `< >` el compilador busca el archivo en una dirección estandar, mientras que con `" "`, el archivo se busca primero en el directorio del proyecto. Si no se encuentra ahí, entonces lo busca como con `< >`.

Tipos de Datos

Type	Size (bytes)	Ejemplo	Descripción
int	4 bytes	int x = 10	Números enteros
char	1 byte	char c = 'A'	Un sólo caracter
short	2 bytes	short s = 100	Entero pequeño
long	4-8 bytes	long l = 100000	Entero grande
float	4 bytes	float f = 10.5	Decimal Single-precision
double	8 bytes	double d = 10.55	Decimal Double-precision
bool	1 byte	bool b = true	True/False Values
pointer	4-8 bytes	int * p = &v ('v' being a int-type)	Guarda dirección de memoria de una variable

Control

```
if (x > 0) {}
for (int i=0;i<n;i++) {}
while(cond) {}
```

Funciones

```
int suma(int a, int b) {
    return a + b;
}
```

Clases

```
class A {
public:
    int x;
    A(int v): x(v) {}
};
```

STL

- `vector<T>`
- `map<K,V>`
- `set<T>`

- `unordered_map`

Compilación

- `g++ main.cpp -o main`
- `g++ -std=c++17 file.cpp`